석사과정 연구계획서(축약본) · 2027–2029

PlaceOS 2 개년 연구계획서(축약본)

창업자의 계약 전 입지 판단을 위한 상권 디지털 트윈의 설계와 사전등록 검증 — 공공행정자료 기반 층 단위 공실 판정을 중심으로

항목	내용
지원자 · 과정	[성명](PlaceOS 창업자 겸 개발자) · [○○대학교 ○○대학원 ○○학과] 석사과정
연구 기간	2027 년 3 월 ~ 2029 년 2 월(4 개 학기 · 2027 학년도 전기 입학 기준) · 입학 전 준비기 2026 년 11 월 ~ 2027 년 2 월
최종 목표	① 과정 수료 후 석사학위 논문 ② 졸업대학 산학협력단을 통한 기술사업화(창업) — 졸업 시점 법인 사업 개시

1 연구 배경과 필요성

공실은 비어 있는 재고이면서, 새 창업자가 기존 공간을 다시 쓰는 순환이 끊긴 자리다. 업종을 정한 예비창업자와 업종 전환·상권 이전을 고민하는 사업자는 계약하기 전에 "어느 건물 몇 층이 비었고, 월 얼마이며, 몇 달이면 본전인가"를 묻지만, 공개된 상권 정보는 대부분 상권 단위 지표에 머문다.

더 근본적인 문제는 평가다. 연구자는 PlaceOS 를 개발하며 "AI 정확도 70% 이상"을 목표로 두었으나, 같은 홀드아웃에서 입력을 하나도 보지 않는 규칙이 이미 그 선을 넘고 있음을 스스로 발견하고 그 목표를 폐기했다 (2026-09-16). 높은 정확도가 곧 정보는 아니라는 이 경험은 추천 연구의 기준선 문제(Ferrari Dacrema et al., 2021), 누수(Kaufman et al., 2012), 정보시스템의 표상 충실성(Recker et al., 2019)에 관한 문헌과 맞닿아 있다. 서비스의 첫 약속인 "계약 전에 어느 건물 몇 층이 비었는가"가 맞는지를 독립 현장 정답으로 잰 적은 아직 없다. 본 연구는 이 빈칸을 채운다.

2 연구 목적과 연구 질문

연구자가 개발한 PlaceOS — 서울 81 거점의 건축물대장 기반 공공행정자료를 Bronze·Silver·Gold 3 계층으로 결합한 상권 디지털 트윈, 창업자의 질문 순서를 Platform·Page·Posting·Program 네 트랙으로 구현 — 를 설계과학 연구의 산출물로 삼는다. 창업자에게 보이는 답이 같은 표본의 무정보 기준보다 맞는지를, 결과를 보기 전에 고정한 규칙으로 판정해 학위논문으로 정리한다.

표 1. 연구 질문과 판정 규칙

RQ	질문	가설 · 판정 규칙	평가 회차
RQ1	같은 입력과 코드에서 공간 출력이 재현되고, 어떤 조건에서 비교가 깨지는가	고정 입력 재현 · 순서 민감도를 규칙별 분모와 미평가로 나눠 보고	E1
RQ2	화면에 "빈 층"으로 보이는 층은 층 번호만 보는 규칙보다 정밀한가	엄격 정밀도 − 강한 무정보 기준 > 0(지번 군집 부트스트랩 구간 하한 > 0)	E3(핵심)
RQ3	업종·공실 대리변수 모델의 실력은 학습에 쓰지 않은 미래 분기에서도 유지되는가	거점 사전분포 · 강한 무정보 규칙 대비 차이 > 0(새 점포 · 2026 년 3 분기 이후)	E2
RQ4	창업자는 이 답으로 반복 사용하고, 권하고, 돈을 낼 의향을 보이는가	탐색 — W4 활성 · NPS · 지불 의향을 n 과 구간을 붙여 기술	E4

3 연구 방법

설계과학 연구(Hevner et al., 2004)의 FEDS 평가 틀(Venable et al., 2016)에 따라 네 번 평가한다. 모든 판정은 임계값이 아니라 무정보 기준과의 차이와 그 95% 구간으로 내린다 — 하한 > 0 이면 실력, 구간이 0 을 품으면 구분불가, 상한 < 0 이면 열위, 표본이 없으면 검정불가다. 고르는 데 쓴 표본으로 성능을 보고하지 않는다.

표 2. 평가 회차

회차	무엇을 · 어떻게	FEDS 위치	시기
E1 계산 재현성	고정 입력 재실행 · 행 순서 민감도 → 재현 패키지 공개(DOI) · 타인 재실행	인공 · 형성	1 학기
E2 모델 실력	동결한 GNN·LSTM 을 새 점포 · 새 분기에 적용해 강한 무정보 기준과 비교	인공 · 총괄	분기마다
E3 빈 층 현장 검증	사전등록 층화 표본의 블라인드 현장 라벨로 화면 빈 층의 정밀도 판정	자연 · 총괄	준비기 ~ 3 학기
E4 창업자 파일럿	사전등록 W4 규칙 · NPS · 지불 의향 · 반구조화 인터뷰(IRB 심의 후)	자연 · 총괄	2 ~ 3 학기

핵심 — E3 빈 층 판정의 사전등록 현장 검증. 틀은 81 거점(건축물대장 기반)의 고유 지번·층 78,511 개이고, 이 중 화면에 빈 층으로 보이는 층은 12,862 개다. 8 개 계층에서 층화 추출한 458 층(76 거점)을 블라인드로 라벨링하고, 화면 빈 층의 엄격 정밀도에서 강한 무정보 기준(틀 전체 또는 층 띠 하나의 층 공실률 중 높은 쪽)을 뺀 값을 지번 군집 부트스트랩 95% 구간으로 판정한다(사전등록 2026-10-19). PlaceOS 개발에 참여하지 않은 독립 라벨러가 무작위 1/5 을 다시 라벨링해 일치도를 보고하고, 1 차 결과로 빈 층 산출 규칙을 고치면 고친 규칙은 새 스냅샷의 2 차 표본(3 학기)으로만 평가한다.

4 준비 현황(2026-10-22 실행 기준)

표 3. 무정보 기준 대비 현재 판정

대상	현재 값	판정
업종 모델(GNN) Top-3	92.0% vs 거점 사전분포 88.4% → +3.63%p · 95% 구간 [+3.00, +4.25] · test 18,087 자리	실력(노드 단위)
공실 대리변수 예측(LSTM)	방향 80.0% vs 강한 기준 68.8% → +11.3%p · 구간 [+5.4, +17.1] · MAE 0.822 vs 0.998 → 기술점수 +17.6% · 구간 [+11.6%, +24.5%]	참고 판정 실력 · 확정 전
빈 층 판정	458 층 표본 사전등록 · 라벨 0/458	검정불가
데이터 품질 선행 감사	마스터 폴리곤 52,642 개(2026-09-06 동결) · 반복 실행 일치 · 격자 소속은 행 순서에 민감	계산 재현 확인
외부 검증 기록	피어리뷰 투고 0 건 · 재현 패키지 DOI 0 건 · 파일럿 실적 미확인(계측 배선은 완료)	석사과정에서 채운다

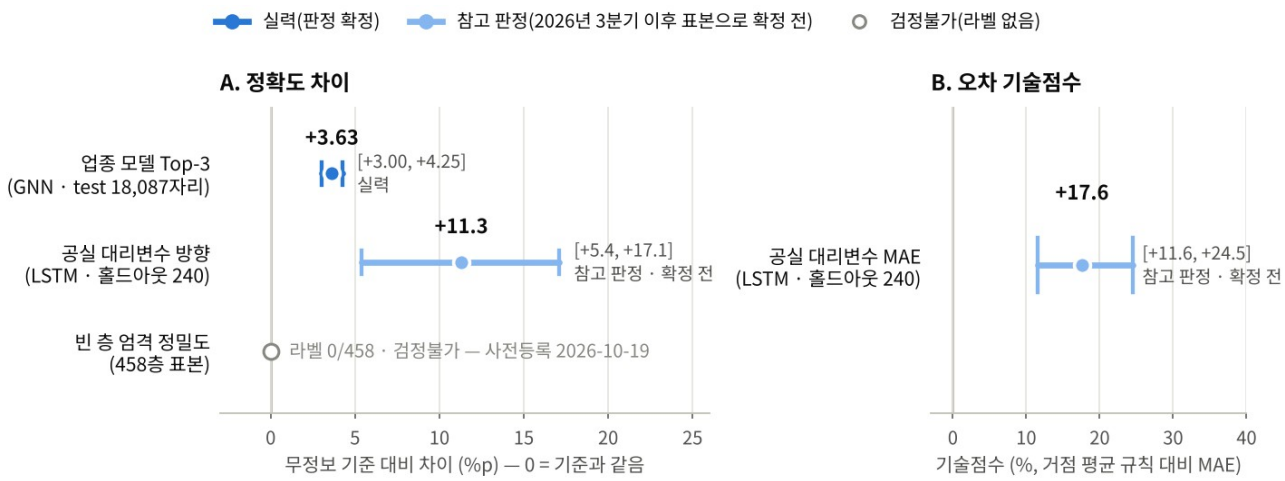


그림 1. 무정보 기준 대비 실력 — 판정 갈래와 95% 구간(2026-10-22 실행)

5 추진 일정과 학위논문

표 4. 학기별 계획(학점 · 심사 일정은 학과 규정에 맞춰 조정)

시기	학업	연구	기술사업화
준비기 2026.11~2027.02	입학 전형 · 지도교수 상담	빈 층 1 차 라벨 착수 · LSTM 2026 년 3 분기 확정 판정	산학협력단 사전 상담 · 배경 IP 목록
1 학기 2027.03~06	연구방법론 · 통계 · 전공	문헌검토 · IRB · E1 재현 패키지(DOI) · 이중 라벨	배경·과정 IP 귀속 합의서 · 창업동아리
2 학기 2027.09~12	공간데이터 · 머신러닝 · 기술사업화	E3 1 차 판정 · E2 누적 · E4 파일럿 · 투고	창업지원단 연계 파일럿 · 창업 경로 확정
3 학기 2028.03~06	잔여 학점 → **과정 수료** · 학위논문 계획서	E3 2 차 표본 · E4 분석 · 저널 투고	특허 · 상표 출원 · 기술이전 협상
4 학기 2028.09~12 · 졸업 2029.02	예비·본심사 → **석사학위 취득**	결과 확정 · 검증 데이터셋 공개	기술이전 계약 또는 기술지주 자회사 → 법인 사업 개시

학위논문 가제 — 창업자의 계약 전 입지 판단을 위한 상권 디지털 트윈의 설계와 사전등록 검증 : 공공행정자료 기반 층 단위 공실 판정을 중심으로. 구성은 서론 · 이론적 배경 · 연구 설계 · 산출물 설계(PlaceOS) · 평가 1~4(E1~E4) · 논의 · 결론이다.

6 기술사업화 계획 — 졸업대학 산학협력 기반 창업

- **지식재산** — 입학 전에 개발한 PlaceOS(배경 IP)와 과정 중 결과물(라벨 데이터셋 · v2 판정 규칙 · 평가 프로토콜)을 입학 직후 산학협력단 · 지도교수와 귀속 합의서로 나눈다. 특허 후보(층 단위 공실 판정과 신뢰 계층 부여 · 실력 판정에 따른 예측 노출 제어)는 변리사 선행기술 조사 뒤 산학협력단을 통해 출원하고, 'PLACEOS' 상표는 출원 전 유사 판단을 받는다.
- **창업 경로** — 기본은 학생창업 + 기술이전(대학 귀속 IP 를 통상 · 전용실시로 받는다)이다. 학교에 기술지주회사가 있고 후속 투자 연계의 실익이 크면 자회사 설립을 택한다. 2 학기 말에 경로를 확정하고, 4 학기에 계약 또는 설립을 마쳐 졸업과 함께 법인 사업을 시작한다.
- **연계 사업과 고객 검증** — 실험실 특화형 창업선도대학 대학원생 창업동아리 · 학생 창업유망팀 300+ · 예비창업패키지(사업자등록 전)를 단계별로 검토한다(자격은 지원 시점 공고로 확인). 졸업대학 창업지원단 · 창업보육센터의 예비창업팀을 파일럿으로 모으고(목표 5~10 곳), 실력으로 판정된 기능만 판매한다.

7 연구 윤리와 위험 대응

사람을 대상으로 하는 절차(파일럿 설문 · 인터뷰 · 사용 기록 분석)는 착수 전에 기관생명윤리위원회(IRB) 심의를 받고, 현장 라벨링은 건물 외관과 층 상태만 기록한다. 연구자가 곧 창업자이므로 판정 규칙을 결과 전에 사전등록하고 검사 스크립트와 재현 패키지를 공개하며, 사업에 불리한 결과도 같은 형식으로 보고한다.

표 5. 주요 위험과 대응

위험	대응
현장 라벨 확보 지연	로드뷰 1 차 → 현장 보강 · 독립 라벨러 확보 · 불가로 확정되면 범위를 데이터 품질로 고정하는 문서를 남긴다
빈 층 판정이 열위 · 구분불가	기각으로 보고하고 오류 유형을 분석해 v2 규칙을 2 차 표본으로 다시 평가한다 · 해당 계층은 화면 노출을 멈춘다
창업자 파일럿 0 건	창업지원단 연계를 넓히고, E4 를 인터뷰 기반 질적 연구로 줄인다
데이터 상업 이용 불가	파생 지표만 서비스하고 원천은 수집 스크립트로 대체한다

8 기대 효과와 성과 목표

학술적으로는 지번 × 층 단위 공공행정자료 결합 공간 정보의 실력을 사전등록 현장 정답으로 판정한 실증(결과의 방향과 무관하게 보고), 높은 정확도를 기준선 대비 정보로 읽는 보고 절차, 검증 전 예측을 고객 흐름에서 막는 설계 원칙을 남긴다. 산업적으로는 창업자가 계약 전에 빈 층과 비용을 비교하면서 그 답의 실력을 함께 보는 도구가 된다. 성과 목표는 통제할 수 있는 양으로 둔다 — 학위논문 1 편, 피어리뷰 투고 3 건 이상(저널 1 건 이상), 재현 패키지 DOI, 층 라벨 데이터셋 공개, 특허 · 상표 출원, 기술이전 계약 또는 법인 설립.

참고문헌(핵심)

Ferrari Dacrema, M., Boglio, S., Cremonesi, P., & Jannach, D. (2021). A troubling analysis of reproducibility and progress in recommender systems research. *ACM Transactions on Information Systems, 39*(2), 1–49.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106.

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C., & Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 6*(4), 1–21.

Recker, J., Indulska, M., Green, P., Burton-Jones, A., & Weber, R. (2019). Information systems as representations: A review of the theory and evidence. *Journal of the Association for Information Systems*, 735–786.

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems, 25*(1), 77–89.

※ 근거 · 위험 대응 · 연계 사업 비교 · 전체 참고문헌은 전체본(PlaceOS 2 개년 연구계획서, 24 쪽)에 있다.